

Especificaciones técnicas — Vivienda unifamiliar 2 pisos con patio interior, versión v5

Documento PROVISIONAL. Las revisiones normativas están INCONCLUSAS (umbrales sin transcribir, comuna y zonas del sitio en null). Los materiales son **propuestas** de los agentes facade-designer y structural-calculator hasta que el usuario o el arquitecto los confirme. Las cantidades se midieron en el modelo; los precios no se escriben (no hay ninguno con fecha y fuente).

A. Generalidades

- Proyecto: Vivienda unifamiliar 2 pisos con patio interior. Propietario: por definir. Arquitecto: por definir.
- Dirección: por definir. Comuna: por definir. Rol: por definir.
- Documentos que complementan estas EETT: planos_v5.pdf (6 láminas, incluye detalles D1-D5) y memoria_calculo_v5.pdf (predimensionamiento estructural).
- Cantidades: calcs/model_extract.json (FreeCAD), calcs/aguas_lluvias.json, calcs/estructura_calc.json y la geometría de origen; el detalle de cada una está en la columna *fuentes* y en ubicacion_v5.csv.
- Normas citadas sin artículo: están por transcribir en tools/norms/. Una partida que cita una norma así no se declara conforme.

B. Obra gruesa

B.1 Fundaciones

Cimiento corrido de hormigón bajo todos los muros estructurales, con sobrecimiento. **No se cubica:** ancho y profundidad los fija el calculista con el estudio de mecánica de suelos (memoria §8 da anchos de cálculo de 0,14 a 0,28 m para σ_{adm} de 100 a 200 kPa, escenarios; rige el mínimo constructivo). Esquema en el detalle D3.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fuente
B.2	Losa / radier del 1er piso, e = 0,35 m	m²	155,64	model_extract (losa p1)
B.2	ídem, volumen de hormigón	m³	54,47	model_extract (losa p1)
B.3	Muros de albañilería confinada 0,20 m, 1er piso (19 muros, 89,88 m)	m²	244,87	model_extract, largo x alto
B.3	Muros de albañilería confinada 0,20 m, 2º piso (10 muros, 51,74 m)	m²	129,35	model_extract, largo x alto
B.3	Hastiales y cierres bajo cubierta (9 piezas), volumen	m³	4,84	model_extract (sin largo ni espesor medidos)
B.3	Muros de 0,20 m, volumen total	m³	54,64	model_extract (vanos descontados)
B.4	Losa de hormigón armado del 2º piso, e = 0,25 m	m²	105,65	model_extract (losa p2)
B.4	ídem, volumen de hormigón	m³	26,41	model_extract (losa p2)
B.5	Viga del eje B, 0,20 x 0,50 x 6,00 m (predimensión)	m³	0,60	estructura_calc (predimensionamiento)
B.6	Escalera de hormigón armado, 17 contrahuellas de 0,1676 m, huella 0,280 m	gl	1	model_extract (escalera)

B.7	Estructura de cubierta: Cubierta dos aguas, pendiente 35,7 %	m ²	139,44	planta 131,31 m ² x $\sqrt{(1+p^2)}$
B.7	Estructura de cubierta: Cubierta ala oriente (una agua), pendiente 19,0 %	m ²	69,30	planta 68,08 m ² x $\sqrt{(1+p^2)}$

- **B.2-B.6 Hormigones y armaduras.** Hormigón y acero según el proyecto de cálculo (NCh 430, NCh 204: sin transcribir). Grado de hormigón, recubrimientos y armaduras: **los fija el calculista**; esta EETT no los inventa.
- **B.3 Albañilería confinada.** Muros de albañilería confinada (ladrillo hecho a máquina) de 20 cm con pilares y cadenas de hormigón armado. Diseño y ejecución según NCh 2123 (sin transcribir), con pilares y cadenas de hormigón armado según el proyecto de cálculo. Densidad de muros y corte: memoria §4 (predimensionamiento).
- **B.4 Losa del 2º piso.** Vuela 1,50 m sobre el patio (memoria §6). Espesor 0,25 m (estructura.json, propuesta).
- **B.7 Cubierta.** Estructura de madera (estructura.json, propuesta); escuadrías por el calculista. Superficie inclinada = planta x $\sqrt{(1+p^2)}$ (139,44 + 69,30 m²). Referencia, no control: volumen del sólido modelado / espesor = 131,31 + 66,24 m² (el modelo extruye el espesor de cubierta en vertical, así que esa cifra se acerca a la planta, no a la inclinada).

C. Tabiquería

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fuente
C.1	Tabique liviano 0,12 m, 1er piso (8 tabiques, 28,76 m)	m ²	74,78	model_extract, largo x alto
C.1	Tabique liviano 0,12 m, 2º piso (8 tabiques, 37,78 m)	m ²	94,45	model_extract, largo x alto

Tabiques interiores no estructurales (estructura.json, propuesta). Composición y aislación acústica: por definir.

D. Terminaciones exteriores (propuesta, terminaciones.json)

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fuente
D.1	Estuco de mortero de cemento afinado, pintura elastomérica exterior, blanco hueso	m ²	233,31	fachada bruta 380,48 – vanos 90,31 – zócalo 56,85
D.2	Zócalo: Estuco de mortero con hidrófugo, pintura de alto tráfico, altura terreno a +0,60	m ²	56,85	75,80 m de muro exterior del 1er piso x 0,75 m
D.3	Cubierta: Plancha de acero prepintado ondulada o trapezoidal sobre fieltro asfáltico y costaneras, gris grafito	m ²	208,74	superficie inclinada (B.7)
D.4	Tapacán y forro de alero: Tapacán y forro de alero en fibrocemento pintado	m	44,40	largo de aleros con canal (aguas_lluvias)
D.5	Pavimento exterior: Baldosa microvibrada antideslizante sobre radier	m ²	151,23	rectángulos de pavimento de la geometría de origen

- Fachada bruta: paños de muro de 0,20 m con un lado fuera de la huella de su nivel, más hastiales (20,08 m²); el 1er piso desde el terreno (-0,15) hasta +2,85, el 2º hasta el coronamiento. Vanos descontados: ancho x (dintel – alféizar) de los vanos de esos muros.
- Espesor de estuco 20 mm; ninguna transmitancia se declara aquí: la verifica thermal-reviewer (OGUC 4.1.10 / DS 15, sin transcribir).

E. Ventanas y puertas

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fuente
E.1	Ventana 2,60 x 2,20 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	2	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 2,00 x 2,05 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 2,20 x 1,80 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 3,10 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,60 x 2,20 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 2,60 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,40 x 2,05 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 2,20 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 2,00 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,80 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	2	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,00 x 2,20 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,60 x 1,35 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,60 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,50 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,70 x 1,10 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	2	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,40 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	4	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,20 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 0,70 x 2,05 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 1,10 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 0,80 x 1,25 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	2	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 0,90 x 0,80 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	3	model_extract (ventanas)
E.1	Ventana 0,80 x 0,80 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	3	model_extract (ventanas)

E.1	Ventana 0,45 x 1,35 m — Perfil de PVC con doble vidriado hermético (termopanel)	u	1	model_extract (ventanas)
E.2	Puerta 2,80 x 2,35 m	u	1	model_extract (puertas)
E.2	Puerta 2,70 x 2,36 m	u	1	model_extract (puertas)
E.2	Puerta 1,60 x 2,35 m	u	1	model_extract (puertas)
E.2	Puerta 0,90 x 2,10 m	u	6	model_extract (puertas)
E.2	Puerta 0,80 x 2,10 m	u	8	model_extract (puertas)
E.2	Puerta 0,70 x 2,10 m	u	1	model_extract (puertas)

Superficie total de ventanas medida: 72,74 m². Puerta de acceso (P01): Puerta de madera sólida con barniz exterior (terminaciones.json, partida 7). Puertas interiores: material por definir. Herrajes y sentido de apertura: planos de planta (tools/puertas.py).

F. Aguas lluvias

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fuente
F.1	Canal de alero 0,15 x 0,10 m, Acero prepintado, uniones remachadas y selladas	m	44,40	aguas_lluvias (6 canales)
F.2	Canal de encuentro con muro, con forro y babeta	m	9,20	aguas_lluvias (2 canales)
F.3	Bajada 0,08 x 0,08 m, acero prepintado	m	39,44	aguas_lluvias (10 bajadas, z canal – z descarga)

8 bajadas descargan a terreno y 2 sobre una cubierta más baja (cuadro en la lámina 3). Disposición final de las aguas lluvias en el terreno: fuera del alcance de v5 (terreno no incluido). Verificación hidráulica: INCONCLUSA mientras rainfall_intensity_mm_h esté en null en site.json.

G. Instalaciones

No forman parte de v5: las revisa installations-reviewer (NCh Elec. 4/2003, NCh 2485). Sin partida.

H. Pendientes que estas EETT no resuelven

- Confirmar las propuestas de terminaciones.json y estructura.json.
- Proyecto de cálculo firmado (fundaciones, armaduras, grado de hormigón, escuadrías de cubierta).
- Estudio de mecánica de suelos; comuna, zona sísmica y zona térmica del sitio.
- Precios unitarios con fecha y fuente (columna vacía en la cubicación).
- Terreno (fuera de alcance de v5): movimiento de tierras, drenaje y disposición de aguas lluvias.